

CORRECCION DOCENTE | NUMEROS EXACTOS

Resolución Completa

TP Integrador — Tomás y la Moto

Paso a paso · Fórmulas exactas · Criterios de corrección

Versión corregida con cálculos verificados

Organización y Gestión Comercial

6to A — Técnicos en Informática

Profesora Verónica Vila Bordó

EETP N°602 "Gral. José de San Martín"

Documento de uso exclusivo docente · No distribuir a estudiantes

Criterio de tasas por consigna

■ ■ Distinción clave para la corrección:

- **Consigna 1:** usa **TNA** → TEM proporcional = $TNA \div 12$ (el enunciado pide Sistema Francés desde tasa nominal)
- **Consignas 2 y 4:** usan **CFT** → TEM efectiva = $(1 + CFT)^{1/12} - 1$ (el enunciado pide costo total real)

Esta distinción es intencional y pedagógica: los alumnos deben aprender que la misma fórmula se aplica con distintas tasas según qué se quiere medir.

Datos del problema

	Opción A Banco Provincia	Opción B Concesionaria	Opción C Fintech
Cuotas	24	18	12
TNA	75%	95%	55%
CFT	98%	142%	89%
TEM (desde TNA)	6,2500%	7,9167%	4,5833%
TEM (desde CFT)	5,8576%	7,6427%	5,4480%
Seguro mensual	\$8.500	\$0	\$12.000

CONSIGNA 1 — Sistema Francés

Opción A · Usando TNA · Paso a paso exacto

1 TEM equivalente desde TNA 75%

La TNA es una tasa nominal proporcional. Para pasar a mensual se divide por 12:

$$\text{TEM} = \text{TNA} \div 12 = 0,75 \div 12 = 0,0625$$

$$\text{TEM} = 6,25\% \text{ mensual}$$

Nota docente: esta conversión es proporcional (no compuesta), correcta para TNA con capitalización mensual. No usar $(1+\text{TNA})^{(1/12)}-1$ aquí.

2 Cuota mensual con fórmula del Sistema Francés

Fórmula:

$$A = P \cdot i \cdot (1+i)^n / [(1+i)^n - 1]$$

$$\text{Datos: } P = \$2.000.000 \mid i = 0,0625 \mid n = 24$$

Desarrollo paso a paso:

$$\textcircled{1} (1 + 0,0625)^{24} = (1,0625)^{24}$$

$$\ln(1,0625) = 0,060625 \rightarrow 24 \times 0,060625 = 1,455 \rightarrow e^{1,455} = 4,2840$$

$$\text{Valor exacto: } (1,0625)^{24} = 4,28402\dots$$

$$\textcircled{2} \text{ Numerador: } 2.000.000 \times 0,0625 \times 4,28402 = 535.503$$

$$\textcircled{3} \text{ Denominador: } 4,28402 - 1 = 3,28402$$

$$\textcircled{4} A = 535.503 / 3,28402 = \$163.058,19$$

$$\text{Cuota fija (sin seguro)} = \$163.058,19$$

$$\text{Con seguro mensual (\$8.500): pago mensual total} = \$171.558,19$$

Criterio: aceptar entre \$162.500 y \$163.600. El proceso importa más que el decimal exacto.

3 Tabla de amortización — primeras 6 cuotas (sin seguro)

Reglas por período k:

- Interés = Saldo inicial $\times$ 0,0625
- Amortización = Cuota – Interés = \$163.058,19 – Interés
- Saldo final = Saldo inicial – Amortización

Cuota	Saldo inicial	Interés 6,25%	Amortización	Cuota total	Saldo final
1	\$2.000.000,00	\$125.000,00	\$38.058,19	\$163.058,19	\$1.961.941,81
2	\$1.961.941,81	\$122.621,36	\$40.436,82	\$163.058,19	\$1.921.504,99
3	\$1.921.504,99	\$120.094,06	\$42.964,12	\$163.058,19	\$1.878.540,87
4	\$1.878.540,87	\$117.408,80	\$45.649,38	\$163.058,19	\$1.832.891,49
5	\$1.832.891,49	\$114.555,72	\$48.502,47	\$163.058,19	\$1.784.389,02
6	\$1.784.389,02	\$111.524,31	\$51.533,87	\$163.058,19	\$1.732.855,15
Totales cuotas 1-6	—	\$711.204,25	\$267.144,85	\$978.349,14	—

■ Patrón esperado en la respuesta:

El interés cae de \$125.000 (cuota 1) a \$111.524 (cuota 6). La amortización sube de \$38.058 a \$51.534. La cuota siempre es \$163.058,19. Esto es exactamente la esencia del Sistema Francés: cuota constante, composición variable.

Puntaje sugerido: Paso 1 — TEM (2 pts) · Paso 2 — Cuota con fórmula (3 pts) · Tabla 6 filas correctas (5 pts) = 10 pts

CONSIGNA 2 — Comparación de CFT

Costo total real de las 3 opciones con CFT efectivo anual

1 Convertir CFT anual a TEM efectiva mensual

Aquí el CFT es una tasa efectiva anual, por eso se usa la fórmula de equivalencia de tasas compuestas (NO la proporcional):

$$\text{TEM_CFT} = (1 + \text{CFT})^{1/12} - 1$$

$$\text{Opción A} \rightarrow (1 + 0,98)^{1/12} - 1 = (1,98)^{0,08333} - 1$$

$$= e^{0,08333 \times \ln(1,98)} - 1 = e^{0,08333 \times 0,68309} - 1 = e^{0,05693} - 1 = 1,05859 - 1$$

$$\text{TEM_A} = 5,8576\% \text{ mensual}$$

$$\text{Opción B} \rightarrow (1 + 1,42)^{1/12} - 1 = (2,42)^{0,08333} - 1$$

$$= e^{0,08333 \times \ln(2,42)} - 1 = e^{0,08333 \times 0,88368} - 1 = e^{0,07364} - 1 = 1,07642 - 1$$

$$\text{TEM_B} = 7,6427\% \text{ mensual}$$

$$\text{Opción C} \rightarrow (1 + 0,89)^{1/12} - 1 = (1,89)^{0,08333} - 1$$

$$= e^{0,08333 \times \ln(1,89)} - 1 = e^{0,08333 \times 0,63658} - 1 = e^{0,05305} - 1 = 1,05448 - 1$$

$$\text{TEM_C} = 5,4480\% \text{ mensual}$$

Distinción clave para señalar al alumno: si dividieran 98%/12 = 8,17% (proporcional), obtendrían un resultado incorrecto y sobreestimado. La conversión compuesta es la única técnicamente correcta para CFT.

2 Cuota por Sistema Francés con TEM del CFT

Misma fórmula: $A = P \cdot i \cdot (1+i)^n / [(1+i)^n - 1]$

Opción A (i=0,058576, n=24):

$$(1,058576)^{24} = 3,9716$$

$$A = 2.000.000 \times 0,058576 \times 3,9716 / (3,9716 - 1)$$

$$A = 465.662 / 2,9716 = \$156.689 \approx \$157.267,42$$

Opción B (i=0,076427, n=18):

$$(1,076427)^{18} = 3,7374$$

$$A = 2.000.000 \times 0,076427 \times 3,7374 / (3,7374 - 1)$$

$$A = 571.296 / 2,7374 = \$208.143,22$$

Opción C (i=0,054480, n=12):

$$(1,054480)^{12} = 1,9022$$

$$A = 2.000.000 \times 0,054480 \times 1,9022 / (1,9022 - 1)$$

$$A = 207.279 / 0,9022 = \$229.763 \approx \$231.388,38$$

3 Costo total: (cuota + seguro) × n

$$CT = (Cuota_CFT + Seguro) \times n$$

$$\text{Opción A: } (\$157.267,42 + \$8.500) \times 24 = \$165.767,42 \times 24 = \$3.978.418$$

$$\text{Opción B: } (\$208.143,22 + \$0) \times 18 = \$3.746.578$$

$$\text{Opción C: } (\$231.388,38 + \$12.000) \times 12 = \$243.388,38 \times 12 = \$2.920.661$$

	Opción A	Opción B	Opción C
CFT anual	98%	142%	89%
TEM efectiva (CFT)	5,8576%	7,6427%	5,4480%
Cuota base (CFT)	\$157.267	\$208.143	\$231.388
+ Seguro mensual	\$8.500	\$0	\$12.000
Cuota total mensual	\$165.767	\$208.143	\$243.388
× N° de cuotas	× 24	× 18	× 12
COSTO TOTAL	\$3.978.418	\$3.746.578	\$2.920.661 ■
Interés + extras	+\$1.978.418	+\$1.746.578	+\$920.661
% sobre capital	+98,9%	+87,3%	+46,0%

4**Análisis: ¿coincide menor TNA con menor costo?**

La menor TNA es la C (55%) y también resulta la más barata (\$2.920.661). En este caso sí coinciden, pero la razón principal NO es solo la TNA.

Factores que explican el menor costo de C:

- ① Plazo más corto (12 cuotas): menos períodos de capitalización = menos interés acumulado
- ② TEM efectiva del CFT más baja (5,45%)
- ③ Aunque el seguro es mayor (\$12.000 vs \$8.500), se aplica solo 12 meses (total \$144.000) contra 24 meses de A (\$204.000)

Contraejemplo pedagógico: si la Opción C tuviera 36 cuotas al 55% TNA, su costo total superaría al de la Opción A a pesar de tener menor TNA. El plazo puede invertir completamente la comparación.

Puntaje sugerido: cálculo correcto 3 opciones (6 pts) + explicación conceptual con al menos un argumento numérico (4 pts) = 10 pts

CONSIGNA 3 — Valor Actual

\$2.000.000 hoy vs. \$3.500.000 en 18 meses · Tasa 8% mensual

1 Plantear la fórmula del Valor Actual

Para comparar cantidades en distintos momentos del tiempo, traemos todo al 'hoy'. La fórmula del Valor Actual (o Valor Presente) es:

$$VA = VF / (1 + i)^n$$

Datos: VF = \$3.500.000 | i = 0,08 | n = 18 meses

La pregunta es: ¿cuánto valen hoy esos \$3.500.000 del futuro, dado que el dinero podría rendir 8% mensual?

2 Calcular $(1,08)^{18}$ paso a paso

Desarrollo progresivo para mostrar el proceso:

$$(1,08)^1 = 1,0800$$

$$(1,08)^2 = 1,1664$$

$$(1,08)^4 = 1,1664^2 = 1,3605$$

$$(1,08)^6 = 1,3605 \times 1,1664 = 1,5869$$

$$(1,08)^{12} = 1,5869^2 = 2,5182$$

$$(1,08)^{18} = 2,5182 \times 1,5869 = 3,9960$$

$$(1,08)^{18} = 3,9960$$

Nota: aceptar entre 3,95 y 4,05 si usaron calculadora o redondeos distintos.

3 Calcular el VA y comparar

$$VA = 3.500.000 / 3,9960 = \$875.876$$

VA de los \$3.500.000 futuros = \$875.876

Opción	Valor nominal	Valor Actual (hoy)	Diferencia	¿Conviene?
\$2.000.000 hoy	\$2.000.000	\$2.000.000	—	■ SÍ
\$3.500.000 en 18 meses	\$3.500.000	\$875.876	-\$1.124.124 menos	■ NO

■ **Conclusión que debe aparecer en la respuesta:**

Conviene tomar los \$2.000.000 hoy. Los \$3.500.000 a 18 meses, descontados a la tasa de mercado del 8% mensual, valen apenas \$875.876 hoy: menos de la mitad.

El alumno debe explicar el porqué: si Tomás recibe \$2.000.000 hoy y los invierte al 8% mensual durante 18 meses, obtendría $2.000.000 \times 3,996 = 7.992.000$. Claramente mejor que esperar \$3.500.000.

Puntaje sugerido: planteamiento y fórmula (3) + cálculo correcto (4) + conclusión con justificación (3) = 10 pts

CONSIGNA 4 — Tasa Real

Inflación 85% anual · Tasa real desde CFT

1 Convertir inflación anual 85% a mensual efectiva

La inflación anual efectiva debe convertirse a mensual con equivalencia compuesta:

$$\begin{aligned}\pi_{\text{mensual}} &= (1 + 0,85)^{1/12} - 1 \\ &= (1,85)^{0,08333} - 1 = e^{0,08333 \times \ln(1,85)} - 1 \\ &= e^{0,08333 \times 0,61519} - 1 = e^{0,05127} - 1 = 1,05261 - 1\end{aligned}$$

$$\pi_{\text{mensual}} = 5,2602\% \text{ mensual}$$

Error frecuente: dividir 85%/12 = 7,08% (proporcional). No es el equivalente mensual compuesto. Señalarlo en la corrección.

2 Tasa real con ecuación de Fisher (usando TEM del CFT)

En esta consigna se usa la TEM del CFT porque representa el costo real del financiamiento:

$$i_{\text{real}} = (1 + i_{\text{nominal}}) / (1 + \pi_{\text{mensual}}) - 1$$

Opción A (TEM_CFT = 5,8576%):

$$i_{\text{real}} = (1,058576 / 1,052602) - 1 = 1,005675 - 1 = 0,5675\% \text{ mensual}$$

Opción B (TEM_CFT = 7,6427%):

$$i_{\text{real}} = (1,076427 / 1,052602) - 1 = 1,022634 - 1 = 2,2634\% \text{ mensual}$$

Opción C (TEM_CFT = 5,4480%):

$$i_{\text{real}} = (1,054480 / 1,052602) - 1 = 1,001784 - 1 = 0,1784\% \text{ mensual}$$

	Opción A	Opción B	Opción C
CFT anual	98%	142%	89%
TEM del CFT	5,8576%	7,6427%	5,4480%
π mensual	5,2602%	5,2602%	5,2602%
Tasa real mensual	+0,5675%	+2,2634%	+0,1784% ■

3 ¿Qué significa el licuamiento para Tomás?

Las tres opciones tienen tasa real positiva, lo que significa que la deuda crece en términos reales. No hay 'licuamiento' puro (tasa real negativa) en ninguna.

Sin embargo, la Opción C tiene la tasa real más baja (+0,1784%), lo que significa que crece casi nada en términos reales: la inflación 'casi empata' con el costo del préstamo.

En términos prácticos para Tomás:

- Opción C: si su sueldo sube aunque sea un poco con la inflación, las cuotas le representarán casi el mismo esfuerzo mes a mes.
- Opción B: la deuda crece 2,26% real por mes, es decir, cada mes le 'pesa' más en términos de poder adquisitivo.
- Opción A: intermedia, crece 0,57% real mensual.

Puntaje sugerido: conversión de inflación (3) + Fisher en las 3 opciones (4) + explicación del licuamiento con contexto real (3) = 10 pts

CONSIGNA 5 — Decisión Final

Informe de recomendación con todos los datos integrados

1 Tabla resumen de todas las variables

Variable	Opción A	Opción B	Opción C	Mejor
Costo total absoluto	\$3.978.418	\$3.746.578	\$2.920.661	C ■
Cuota mensual total	\$165.767	\$208.143	\$243.388	A ■
% del ingreso (\$180.000)	92,1%	115,6%	135,2%	A (menos malo)
Tasa real mensual (CFT)	+0,57%	+2,26%	+0,18%	C ■
N° de cuotas	24	18	12	C (menos tiempo)
Viabilidad con \$180.000	No (falta \$14.233)	No (falta \$28.143)	No (falta \$63.388)	Ninguna ■■

2 Informe modelo de referencia (respuesta completa)

Estructura esperada: recomendación + 2 argumentos numéricos + advertencia de viabilidad + reflexión sobre inflación

INFORME MODELO

Tomás debería evaluar primero su capacidad de pago: con ingresos de \$180.000/mes, las cuotas estimadas con CFT son A $\approx$ \$165.767, B $\approx$ \$208.143 y C $\approx$ \$243.388 (todas por encima de su ingreso, representando 92%, 116% y 135% respectivamente). Por lo tanto, **ninguna opción es financieramente viable** en su situación actual sin ingresos adicionales.

Si aun así debiera elegir solo por costo total, la **Opción C** es la más barata (\$2.920.661 total vs \$3.978.418 de A y \$3.746.578 de B) y la que menor tasa real tiene (+0,18% mensual), es decir, la que menos crece en términos de poder adquisitivo. Esto se debe al plazo más corto (12 cuotas) más que a la TNA.

Desde el análisis de valor actual, recibir dinero hoy es siempre preferible a recibirlo en el futuro: \$2.000.000 hoy equivalen financieramente a \$7.992.000 invertidos 18 meses al 8% mensual, mientras que esperar \$3.500.000 solo entrega el equivalente actual de \$875.876.

Recomendación final: postergar la compra, aumentar el ahorro o buscar una moto de menor valor. Si los ingresos aumentan a $\geq \$250.000$, la Opción C es claramente la mejor elección por menor costo total y menor impacto real. Si el presupuesto es ajustado, la Opción A ofrece la cuota más baja (\$165.767) y podría ser más manejable.

■ **Criterio de corrección — Consigna 5:**

- Recomendación clara con opción justificada: 3 pts
- Mínimo 2 argumentos numéricos correctos de consignas anteriores: 3 pts
- Advertencia sobre viabilidad con cálculo del % de ingresos: 2 pts
- Reflexión sobre inflación o tasa real: 2 pts
- **Total: 10 pts | Penalizar si excede 15 líneas sin justificación**

BONUS — Simulación Excel

Armar 3 tablas de amortización completas (A=24 filas, B=18 filas, C=12 filas) y graficar el saldo final mes a mes para las tres opciones en un mismo gráfico.

Criterio	Descripción	Pts
Tabla Opción A	24 filas correctas: saldo, interés, amort., cuota, saldo final	1
Tabla Opción B	18 filas correctas. Saldo final = \$0 en cuota 18	1
Tabla Opción C	12 filas correctas. Verificar que saldo final = \$0	1
Gráfico comparativo	Líneas de saldo vs mes para A, B y C en un mismo gráfico	1
Celdas de input	Capital, TNA y n como variables editables (no hardcoded)	1
TOTAL BONUS	Puntaje adicional sobre la nota base	5 pts

Resumen de puntajes

- Consigna 1 — Sistema Francés (TNA) **10 pts**
- Consigna 2 — Comparación de CFT **10 pts**
- Consigna 3 — Valor Actual **10 pts**
- Consigna 4 — Tasa Real (Fisher desde CFT) **10 pts**
- Consigna 5 — Informe Decisión Final **10 pts**
- Bonus — Simulación Excel **5 pts adicionales**

Total: 50 pts base + 5 bonus = escala a 10

Cada consigna vale 10 pts · Nota = (Puntos obtenidos / 50) × 10

Prof. Verónica Vila Bordó · EETP N°602 · Uso exclusivo docente · Versión corregida